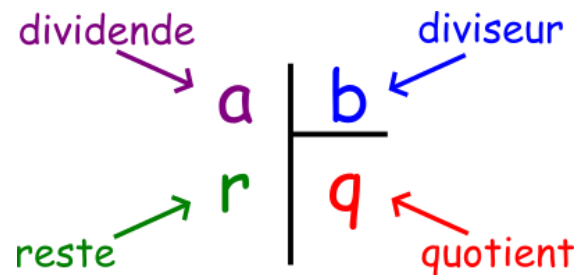


IV. Arithmétique

1. Division Euclidienne



$$\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$$

2. Divisibilité

Définition :

on dit qu'un entier a est **divisible** par un entier b s'il existe un entier k tel que $a = b k$. On dit alors que :

- a est un multiple de b
- b divise a
- b est un diviseur de a

Critères de divisibilité :

Un nombre est divisible par...

- 2 si le chiffre des unités est pair
- 3 si la somme des chiffres composant le nombre est divisible par 3
- 4 si le nombre composé des deux derniers chiffres du nombre est divisible par 4
- 5 si le chiffre des unités est 0 ou 5
- 6 si le nombre est divisible à la fois par 2 et par 3
- 7 si son nombre de dizaines moins deux fois le chiffre des unités est divisible par 7 (ex : 294)
- 8 si le nombre formé de ses 3 derniers chiffres est divisible par 8
- 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9
- 10 si le chiffre des unités est 0
- ...

3. Nombres premiers

Définition :

Un **nombre premier** est un entier positif qui n'est divisible que par 1 et par lui-même.

Exemples :

Les vingt-cinq nombres premiers inférieurs à 100 sont :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97.

Propriété :

Pour savoir si un nombre est premier, il faut essayer de le diviser par tous les nombres premiers inférieurs à sa racine carrée.

4. Décomposition en facteurs premiers

Définition :

On cherche à écrire un nombre entier sous la forme d'un produit composé exclusivement de nombres premiers.

Exemple :

$$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

Remarques :

- Cette décomposition est **unique**.
- Il n'existe pas vraiment de méthode autre que la division successive par des nombres premiers connus.

5. PGCD

Définition :

On appelle **PGCD** le Plus Grand Commun Diviseur à deux nombres.

Remarque :

Si les deux nombres sont suffisamment petits : le PGCD est le produit des facteurs issus de la décomposition en facteurs premiers communs aux deux nombres.

Exemple :

$$\text{PGCD}(84;30) = ?$$

(1) Décomposition en facteurs premiers :

$$84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$$

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

$$\text{PGCD}(84;30) = 2 \times 3 = 6$$

(2) Méthode d'Euclide

$$84 = 2 \times 30 + 24$$

$$30 = 1 \times 24 + 6$$

$$24 = 4 \times 6 + 0$$

Le PGCD est égal au dernier reste non nul : 6

6. Nombres premiers entre eux

Définition :

Soient a et b deux entiers non nuls. On dit que a et b sont **premiers entre eux** lorsque $\text{PGCD}(a;b)=1$.

Identité de Bézout :

Soient a et b deux entiers, alors il existe deux entiers u et v tels que : $\text{PGCD}(a;b) = u*a + v*b$

Théorème de Bézout :

Soient a et b deux entiers. a et b sont premiers entre eux ssi il existe deux entiers u et v tels que : $u*a + v*b = 1$

Algorithme d'Euclide étendu :

Méthode permettant de trouver u et v qui résolvent l'équation $\text{PGCD}(a;b) = u*a + v*b$

Exemple :

$\text{PGCD}(84;30) = ?$

Coeff	-	84	30
-	84	1	0
(-2)	30	0	1
(-1)	24	1	-2
(-4)	6	-1	3
-	0	X	X
	PGCD	u	v

$\text{PGCD}(84;30) = -1 \times 84 + 3 \times 30 = 6$

7. Arithmétique modulaire : la congruence

Définition :

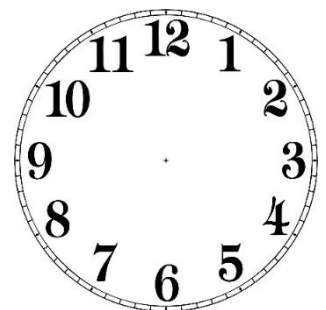
Deux nombres entiers a et b sont dits **congrus modulo n** si leur différence est divisible par n , c'est-à-dire s'il existe un entier k tel que : $a = b + k*n$. On note $a \equiv b [n]$.

Remarque :

On n'utilise jamais 0 et 1 comme modulo car c'est inutile.

Exemples :

- $12 \equiv 2 [5]$
- $81 \equiv 0 [9]$
- $81 \equiv 1 [8]$
- Illustration du modulo 12 :



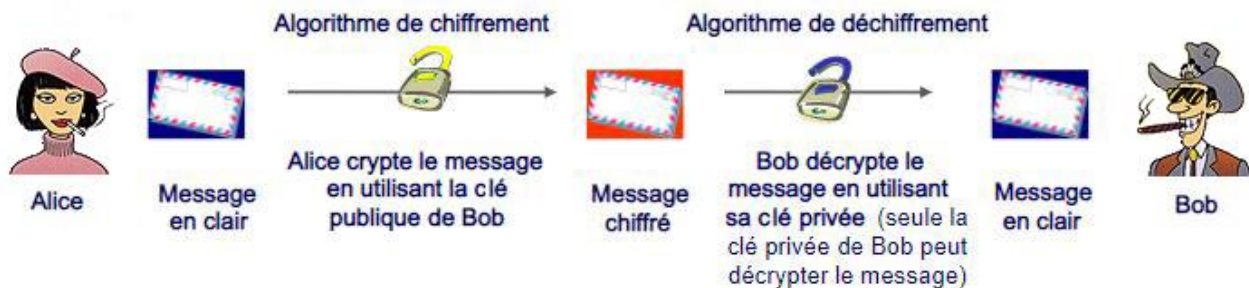
Propriétés algébriques de la congruence :

$$\text{Si } \begin{cases} a_1 \equiv b_1 [n] \\ a_2 \equiv b_2 [n] \end{cases} \quad \text{Alors } \begin{cases} a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 [n] \\ a_1 \times a_2 \equiv b_1 \times b_2 [n] \\ k \times a_1 \equiv k \times b_1 [n] \\ a_1^p \equiv b_1^p [n] \end{cases}$$

8. Chiffrement RSA

Le chiffrement **RSA** (nommé par les initiales de ses trois inventeurs) est un algorithme de cryptographie asymétrique, très utilisé dans le commerce électronique, et plus généralement pour échanger des données confidentielles sur Internet. Cet algorithme a été décrit en 1977 par Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman. **RSA** a été breveté par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1983 aux États-Unis.

Etude du protocole par un exemple : on appellera Bob la personne qui désire recevoir un message chiffré, et Alice la personne qui envoie le message.



1. Choix de la clef



- (1.a) Bob choisit deux grands entiers naturels premiers **p** et **q** (d'environ 100 chiffres chacun ou plus)
- (1.b) Il calcule leur produit **n = p · q**
- (1.c) Il choisit un entier **e** premier avec **(p-1)·(q-1)**
- (1.d) Il publie dans un annuaire, par exemple sur le web, sa clef publique : **(RSA, n, e)**

Exemple :

- (1.a) → **p = 53** et **q = 97**
- (1.b) → **n = p · q = 53 x 97 = 5141**
- (1.c) → **(p-1)·(q-1) = 52 x 96 = 4992** → Bob choisit **e = 7** qui est premier avec 4992 ← $\text{PGCD}(4992;7)=1$
- (1.d) → clef publique = **(RSA, 5141, 7)**

2. Chiffrement



Alice veut envoyer un message ("JEVOUSAIME") à Bob.

- (2.a) Elle cherche d'abord dans l'annuaire la clef publique de chiffrement qu'il a publiée. Elle sait maintenant qu'elle doit utiliser le système RSA avec les deux entiers **n=5141** et **e=7**.

(2.b) Elle transforme en nombres son message en remplaçant par exemple chaque lettre par son rang dans l'alphabet. "JEVOUSAIME" devient : "10 05 22 15 21 19 01 09 13 05"

(2.c) Puis elle découpe son message chiffré en blocs de même longueur représentant chacun un nombre plus petit que **n**. Cette opération est essentielle, car si on ne faisait pas des blocs assez longs (par exemple si on laissait des blocs de 2 dans notre exemple), on retomberait sur un simple chiffre de substitution que l'on pourrait attaquer par l'analyse des fréquences. "JEVOUSAIME" devient : "010 052 215 211 901 091 305"

(2.d) Un bloc **B** est chiffré par la formule **C = B^e[n]**, où **C** est un bloc du message chiffré qu'Alice enverra à Bob. Après chiffrement de chaque bloc, "JEVOUSAIME" devient : "0755 1324 2823 3550 3763 2237 2052"
(<https://www.dcode.fr/exponentiation-modulaire>)

3. Déchiffrement



(3.a) Bob calcule à partir de **p** et **q**, qu'il a gardés secrets, la clef privé **d** de déchiffrement. Celle-ci doit satisfaire l'équation :

$$(e * d) [(p-1)(q-1)] = 1$$

$$(7 * d) [4992] = 1$$

$$7 * d + k * 4992 = 1 \text{ (on reconnaît Bézout } \rightarrow u*a + v*b = 1)$$

Algorithme d'Euclide étendu pour trouver la valeur de d :

Coeff	-	4992	7
-	4992	1	0
(-713)	7	0	1
(-7)	1	1	-713
-	0	X	X
	PGCD	k	d

$$d = -713 [4992] = 4279 \text{ (pour que } d > 0)$$

Chacun des blocs **C** du message chiffré sera déchiffré par la formule $B = C^d[n]$

Il retrouve : "010 052 215 211 901 091 305"

Intérêt de la méthode RSA :

Tout l'intérêt du chiffrement RSA repose sur le fait qu'il est pratiquement impossible de retrouver dans un temps raisonnable **p** et **q** à partir de **n** si celui-ci est très grand. Bob est donc le seul à pouvoir calculer **d** dans un temps court. De plus, il n'a jamais à transmettre les entiers **p** et **q**, ce qui empêche leur piratage.